குறிப்பு

(i) $\cos^{-1}x$ -ன் வீச்சகமான $[0, \pi]$ எனும் இடைவெளியில் சைன் சார்பு குறையற்ற எண் மதிப்பைப் கொண்டுயிருக்கிறது. இந்த முடிவு, தொகை நுண்கணிதத்தில் சில முக்கோணவியல் பிரதியிடலுக்கு முக்கியமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

(ii) நேர்மாறு கொசைன் சார்பைப் பற்றிக் குறிப்பிடும்போதெல்லாம் $\cos x : [0, \pi] \to [-1, 1]$ மற்றும் $\cos^{-1} x : [-1, 1] \to [0, \pi]$ என நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

(iii) $\cdots, [-\pi, 0], [\pi, 2\pi], \cdots$, ஆகிய இடைவெளிகளில் ஏதேனும் ஒரு இடைவெளியை கொசைன் சார்பின் சார்பகமாக கட்டுப்படுத்தலாம். அவ்வாறாக இடைவெளிகளிலும் கொசைன்சார்பு ஒன்றுக்கொன்றான சார்பாகவும் மற்றும் $[-1, 1]$ என்பது அதன் வீச்சாகவும் இருக்கும்.

கட்டுபடுத்தப்பட்ட இடைவெளி $[0, \pi]$ஆனது கொசைன் சார்பின் முதன்மை சார்பகம் எனவும், $-1 \le x \le 1$-ல் சார்பு $y = \cos^{-1} x$ எனும் சார்பின் மதிப்புகள் முதன்மை மதிப்புகள் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

$y = \cos^{-1} x$ எனும் வரையறையிலிருந்து பின்வரும் கருத்துக்களைக் கவனிக்கவும்.

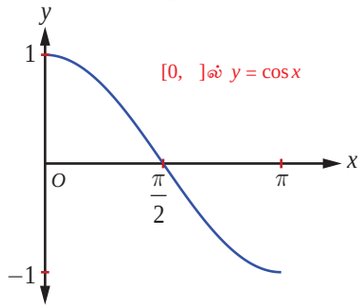
(i) $-1 \le x \le 1$ மற்றும் $0 \le y \le \pi$ என்றிருக்கும்போது $y = \cos^{-1} x$ எனில், எனில் மட்டுமே $x = \cos y$ ஆகும்.

(ii) $|x| \le 1$ எனில் $\cos\left(\cos^{-1} x\right) = x$ ஆகும். $|x| > 1$ எனும்போது $\cos\left(\cos^{-1} x\right) = x$ என்பது அர்த்தமற்றதாகிறது.

(iii) $\cos^{-1} x$ -ன் வீச்சகமான $0 \le x \le \pi$ ல் $\cos^{-1}\left(\cos x\right) = x$ என ஆகும். $\cos^{-1}\left(\cos 3\pi\right) = \pi$. என்பதனை கவனிக்கவும்.

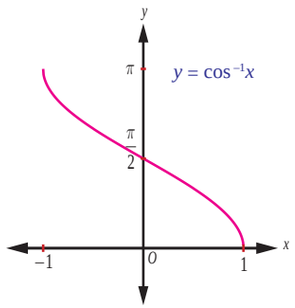
4.4.4 நேர்மாறு கொசைன் சார்பின் வரைபடம் (Graph of the inverse cosine function)

$\cos^{-1} : [-1, 1] \to [0, \pi]$ எனும் நேர்மாறு கொசைன் சார்பு $[-1, 1]$ இடைவெளியில் x எனும் மெய்யெண்ணை உள்ளீடாகக் கொண்டு $[0, \pi]$ இடைவெளியில் y (ஆரையன்களில்) எனும் மெய்யெண்ணை வெளியீடாக தருகிறது. $y = \cos^{-1} x$ சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி (x, y) எனும் சில புள்ளிகளைக் கண்டறிந்து xy தளத்தில் குறிப்போம். x-ன் மதிப்பு -1 லிருந்து 1 வரை அதிகரிக்கும்போது y-ன்மதிப்பு π லிருந்து 0 வரை குறைகின்றது. நேர்மாறு கொசைன் சார்பு அதன் சார்பகத்தில் குறையும் சார்பாகவும் மற்றும் தொடர்ச்சியானதாகவும் இருக்கிறது. இப்புள்ளிகளை இழைவான வளைவரையால் இணைக்கும்போது படம் 4.14–ல் காண்பதைப் போன்று $y = \cos^{-1} x$ எனும் வரைபடம் நமக்கு கிடைக்கின்றது.



படம். 4.13

x	y
-1	π
$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$
0	$\frac{\pi}{2}$
$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\pi}{4}$
1	0



படம். 4.14

குறிப்பு

(i) $y = \cos^{-1} x$ ன் வரைபடமானது, $y = \cos x$ ன் வரைபடத்தின் x மற்றும் y அச்சுகளை இடமாற்றுவதன் மூலமாகவும் பெறலாம்.

(ii) $y = \cos^{-1} x$ எனும் சார்பின் x -வெட்டுத்துண்டு 1 மற்றும் y -வெட்டுத்துண்டு $\frac{\pi}{2}$ ஆகும்.

(iii) ஆதியைப் பொறுத்தோ அல்லது y –அச்சைப் பொறுத்தோ $y = \cos^{-1} x$ -ன் வரைபடம் சமச்சீர் அல்ல. எனவே சார்பு $y = \cos^{-1} x$ இரட்டைச் சார்போ அல்லது ஒற்றைச் சார்போ அல்ல.